

Utazási csomagok feladat

Egy utazási iroda különböző programokat kínál. Az ügyfél egyetlen programot vagy több programból álló utazási csomagot választhat. A rendszernek az egyedi programok és az ezekből összeállított utazási csomagok kezelését is meg kell valósítania.

A feladat megoldásához használhatod a <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/> hivatalos dokumentációt!

A feladathoz elkészített interfész és az osztályok külön osztály könyvtárba (Class Library) kerüljenek! A feladat elkészítésénél törekedj az **OOP elvek** és a **clean code** szabályok betartására! A feladatleírásban meghatározott osztályokat a feladatok végrehajtása során szükség szerint kiegészítheted, és új osztályokat is létrehozatsz. Az eredmények megjelenítésénél kövesd a megadott mintát!

1. Készíts egy osztályt **UtazasiProgram** néven, amely egy utazási program adatait tárolja! (Ez az osztály a bemeneti adatot reprezentálja, **nem** a későbbiekben létrehozott **IProgram** interfészt valósítja meg.)
 - a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a `programok.txt` állományt, melynek első sora tartalmazza az elkészítendő tulajdonságok neveit.
 - b. Az osztály konstruktora kapja meg a program azonosítóját, megnevezését, helyszínét, valamint az árát.
 - c. Készíts egy logikai értékkel visszatérő tulajdonságot **Belfoldi** néven, amely eldönti a programról, hogy a helyszín belföldi-e. A belföldi programok helyszíne „Magyarország”. A helyszín nevét tárold el megfelelően az osztályban **BelfoldiHelyszin** néven.
 - d. Az osztály **ToString** metódusa a program megnevezését, helyszínét és árát adja vissza. A metódus megírásához tanulmányozd a mintát!
2. Készítsd el a **HibasProgramException** osztályt, amely „A megadott programazonosító nem létezik.” szöveggel dob hibaüzenetet!
3. Készíts egy osztályt **Programok** néven, amely az összes elérhető utazási programot tartalmazza!
 - a. Az osztály konstruktora kapja meg paraméterként az **UtazasiProgram** osztály példányait sorozat típusként.
 - b. Az osztályhoz készüljön indexer, amely egy azonosító alapján visszaadja a megfelelő **UtazasiProgram** objektumot. Ha az azonosító nem létezik, dobjon **HibasProgramException** kivételt.
 - c. Az osztályhoz készüljön **BelfoldiProgramok** néven egy metódus, amely visszaadja a belföldi programokat megnevezés szerinti ábécésorrendben.

(Javaslat: Nézd meg a 9. feladat a. és b. pontját, a feladat az eddigi osztályok elkészítése után elvégezhető, így tudod ellenőrizni a munkádat.)

4. Készíts egy interfészt **IProgram** néven, amely 2 csak olvasható tulajdonságot deklarál **Nev** (szöveg típusú) és **Ar** (egész típusú) néven. Az interfész azt határozza meg, hogy mi tekinthető a rendszerben értékesíthető utazási programnak vagy utazási csomagnak.
5. Írj egy osztályt **ProgramElem** néven, mely megvalósítja az **IProgram** interfészt!
 - a. A **Nev** és az **Ar** tulajdonság nem tartalmaz megvalósítást.
 - b. Az osztály **ToString** metódusa a **Nev** és az **Ar** tulajdonság értékét adja vissza. A metódus megírásához tanulmányozd a mintát!

6. Készíts egy osztályt **EgyszeruProgram** néven, amely a ProgramElem osztályból származik, és belőle nem származtatható új osztály. Az osztály egyetlen utazási program objektumot reprezentál.
 - a. Az osztály konstruktora kapjon egy UtazasiProgram objektumot.
 - b. A Nev az utazási program megnevezése, az Ar pedig az utazási program ára legyen.
7. Készíts egy osztályt **UtazasiCsomag** néven, amely a ProgramElem osztályból származik, és belőle nem származtatható új osztály. Az utazási csomag több UtazasiProgram objektumot tartalmazzon.
 - a. A Nev tulajdonság „Utazási csomag: ...” formájú legyen, ahol a ... helyén a csomagban található programok megnevezései szerepelnek, egymástól vessző karakterrel elválasztva.
 - b. Az Ar tulajdonság a csomagban található programok árának összege legyen.
 - c. Készítsd el az osztályhoz az UtazasiCsomag + UtazasiProgram operátort, amely létrehoz egy új UtazasiCsomag objektumot, amely tartalmazza az eredeti csomag elemeit, kiegészítve az új utazási programmal. Az operátor ne módosítsa az eredeti csomagot!
8. Készíts egy osztályt **UtazasFactory** néven, amely az EgyszeruProgram és az UtazasiCsomag osztályok példányainak előállítására szolgál!
 - a. Az osztály kialakításához tanulmányozd a programok.txt állományt.
 - b. Az osztály Factory metódusa kapja paraméterül az állomány egyik sorát, valamint a rendelkezésre álló Programok objektumot. Egy azonosító esetén EgyszeruProgram, több azonosító esetén UtazasiCsomag objektum készüljön. A Factory a szövegben szereplő azonosítókat a Programok indexerén keresztül oldja fel. Az UtazasiCsomag objektumok elkészítését az osztály + operátorának felhasználásával végezd el! Figyelj arra, hogy a metódus használatához ne kelljen példányt létrehozni az osztályból!
9. A futtatható programban a következő feladatokat kell megvalósítani az elkészített osztályok használatával:
 - a. Olvasd be és dolgozd fel a programok.txt forrásállományt.
 - b. Jelenítsd meg a minta szerint az elérhető belföldi programokat!
 - c. Olvasd be az utazasok.txt forrásállományt. Próbáld meg elkészíteni a megadott adatok alapján az egyszerű programokat és az utazási csomagokat. Amennyiben a megadott utazási program azonosító nem szerepel az elérhető azonosítók között, akkor készüljön erről egy hibaüzenet a hibalista.txt állományba, a megadott minta szerint!
 - d. Jelenítsd meg a minta szerint az elkészített objektumokat!
 - e. Jelenítse meg a hibák számát!

A feladathoz minták a következő oldalon találhatóak.

Minta:

Elérhető belföldi programok:

Aggteleki barlangtúra (Magyarország) - 14 000 Ft

Balatoni hajókirándulás (Magyarország) - 18 000 Ft

Budapesti városnézés (Magyarország) - 12 000 Ft

Hortobágyi lovasprogram (Magyarország) - 15 000 Ft

Tihanyi kirándulás (Magyarország) - 11 000 Ft

Elkészített objektumok:

Budapesti városnézés - 12 000 Ft

Eiffel-torony látogatás - 35 000 Ft

Utazási csomag: Budapesti városnézés, Balatoni hajókirándulás - 30 000 Ft

Utazási csomag: Budapesti városnézés, Hortobágyi lovasprogram, Aggteleki barlangtúra - 41 000 Ft

Utazási csomag: Eiffel-torony látogatás, Colosseum túra - 63 000 Ft

Utazási csomag: Balatoni hajókirándulás, Hortobágyi lovasprogram, Aggteleki barlangtúra, Tihanyi kirándulás - 58 000 Ft

Sagrada Familia látogatás - 32 000 Ft

Utazási csomag: Eiffel-torony látogatás, Prágai városnézés, Bécsi múzeumlátogatás - 83 000 Ft

Hibák száma: 3

Minta a hibalista.txt állomány tartalmára:

HIBA: A megadott programazonosító nem létezik. (P998)

HIBA: A megadott programazonosító nem létezik. (P001;P999)

HIBA: A megadott programazonosító nem létezik. (P002;P005;P999)